Diseño Físico e Implementación de SGBDR

Escenario Técnico: Sistema "BiblioGest 2.0"

El sistema debe gestionar el inventario físico de una biblioteca. El modelo consta de:

```
SOCIOS:    (DNI, Nombre, Email, Telefono)
LIBROS:    (ISBN, Titulo, Autor, Paginas)
EJEMPLARES:(ID_Ejemplar, ISBN*, Estado)        -- FK -> LIBROS
PRESTAMOS: (Socio*, Ejemplar*, Fecha)          -- FK -> SOCIOS, EJEMPLARES
```

TAREA 1: Definición de Estructura y Tipos de Datos

1.1 Código SQL para crear el esquema relacional

Se deben definir todas las Claves Primarias y Claves Foráneas, incluyendo las opciones de borrado en la definición de las claves foráneas.

```
-- ================================================
--  BiblioGest 2.0 — Creación de tablas (Oracle)
-- ================================================

CREATE TABLE SOCIOS (
    DNI       VARCHAR2(9)   PRIMARY KEY,
    Nombre    VARCHAR2(100) NOT NULL,
    Email     VARCHAR2(150) UNIQUE,
    Telefono  VARCHAR2(15)
);

CREATE TABLE LIBROS (
    ISBN      VARCHAR2(13)  PRIMARY KEY,
    Titulo    VARCHAR2(200) NOT NULL,
    Autor     VARCHAR2(100),
    Paginas   NUMBER(5)
);

CREATE TABLE EJEMPLARES (
    ID_Ejemplar  NUMBER        PRIMARY KEY,
    ISBN         VARCHAR2(13)  NOT NULL,
    Estado       VARCHAR2(20)  DEFAULT 'Bueno',
    CONSTRAINT fk_ejemplar_libro
        FOREIGN KEY (ISBN) REFERENCES LIBROS(ISBN)
        ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE PRESTAMOS (
    Socio             VARCHAR2(9)  NOT NULL,
    Ejemplar          NUMBER       NOT NULL,
    Fecha             DATE         DEFAULT SYSDATE,
    Fecha_devolucion  DATE,
    CONSTRAINT pk_prestamo  PRIMARY KEY (Socio, Ejemplar, Fecha),
    CONSTRAINT fk_prestamo_socio
        FOREIGN KEY (Socio) REFERENCES SOCIOS(DNI)
        ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_prestamo_ejemplar
        FOREIGN KEY (Ejemplar) REFERENCES EJEMPLARES(ID_Ejemplar)
```

```
        ON DELETE CASCADE
);
```

1.2 Comparativa de tipos de datos

Modificación de la tabla SOCIOS para incluir fechas de registro y última modificación:

```
ALTER TABLE SOCIOS
    ADD (
        Fecha_registro      DATE      DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
        Fecha_modificacion  TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP
    );
```

```
SQL> ALTER TABLE SOCIOS
        ADD (
            Fecha_registro      DATE      DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
            Fecha_modificacion  TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP...
Show more...



Table SOCIOS altered.

Elapsed: 00:00:00.034
```

Característica	DATE	TIMESTAMP
Precisión	Año, mes, día, hora, min, seg	Añade fracciones de segundo (hasta 9 dígitos)
Zona horaria	No almacena zona horaria	TIMESTAMP WITH TIME ZONE puede incluirla
Uso habitual	Fechas de negocio: pedidos, nacimientos	Auditoría, logs, eventos técnicos precisos
Almacenamiento	7 bytes	11 bytes (con zona horaria)

Diferencia entre CHAR y VARCHAR:

Característica	CHAR(n)	VARCHAR2(n)
Longitud	Fija: siempre ocupa n bytes (rellena con espacios)	Variable: ocupa solo lo necesario
Uso idóneo	Campos de longitud siempre igual: DNI (9), códigos postales	Nombres, textos de longitud variable
Comparación	Pueden crearse problemas por espacios al final	Más predecible en comparaciones

1.3 Restricciones CHECK y clave candidata

```
-- CHECK sobre el campo Estado
ALTER TABLE EJEMPLARES
    ADD CONSTRAINT chk_estado
    CHECK (Estado IN ('Nuevo', 'Bueno', 'Deteriorado'));

-- Email como clave candidata (UNIQUE)
ALTER TABLE SOCIOS
    ADD CONSTRAINT uq_email UNIQUE (Email);
```

```
SQL> ALTER TABLE EJEMPLARES
         ADD CONSTRAINT chk_estado
         CHECK (Estado IN ('Nuevo', 'Bueno', 'Deteriorado'))



Table EJEMPLARES altered.

Elapsed: 00:00:00.023
```

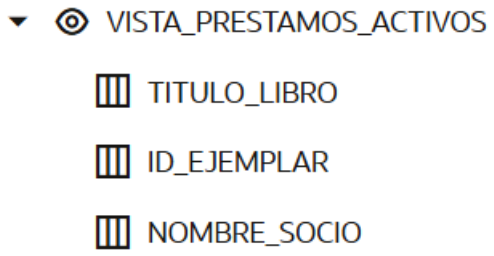
```
SQL> ALTER TABLE SOCIOS
         ADD CONSTRAINT uq_email UNIQUE (Email)

ORA-02261: The unique or primary key already exists in the table.

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02261/
Error at Line: 10 Column: 0
```

El “Email” no lo podemos poner como “UNIQUE” porque en la creación de las tablas ya pusimos a “Email” como “UNIQUE”, por eso nos da error.

TAREA 2: Objetos de la Base de Datos y Optimización

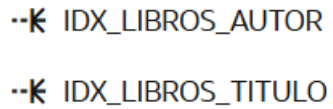
2.1 Vista VISTA_PRESTAMOS_ACTIVOS

```
CREATE OR REPLACE VIEW VISTA_PRESTAMOS_ACTIVOS AS
    SELECT
        l.Titulo             AS titulo_libro,
        e.ID_Ejemplar        AS id_ejemplar,
        s.Nombre             AS nombre_socio
    FROM   PRESTAMOS  p
           INNER JOIN SOCIOS    s  ON p.Socio    = s.DNI
           INNER JOIN EJEMPLARES e  ON p.Ejemplar = e.ID_Ejemplar
           INNER JOIN LIBROS    l  ON e.ISBN     = l.ISBN
    WHERE  p.Fecha_devolucion IS NULL;
```



2.2 Índice sobre la tabla LIBROS

```
-- Índice para búsquedas frecuentes por Autor
CREATE INDEX idx_libros_autor
    ON LIBROS (Autor);

-- Índice para búsquedas por Titulo
CREATE INDEX idx_libros_titulo
    ON LIBROS (Titulo);
```



Sin índices, Oracle realiza un Full Table Scan recorriendo todos los bloques. Con un índice B-tree sobre Autor o Titulo, el motor ejecuta un Index Range Scan navegando el árbol en O(log n), accediendo solo a los bloques relevantes.

2.3 TABLESPACE en Oracle

Un TABLESPACE es la unidad lógica de almacenamiento en Oracle. Agrupa uno o varios datafiles del sistema operativo y determina dónde se almacenan físicamente los objetos (tablas, índices, etc.) de la base de datos.

¿Por qué separar datos e índices en tablespaces distintos?

- Rendimiento de I/O: los índices y las tablas pueden residir en discos físicos distintos, permitiendo lecturas paralelas y reduciendo cuellos de botella.
- Administración independiente: se puede hacer backup, resize o mover un tablespace sin afectar al otro.
- Monitorización: facilita el seguimiento del crecimiento de cada tipo de objeto por separado.
- Seguridad: se pueden aplicar cuotas y permisos diferenciados a cada tablespace.

```
-- Ejemplo: crear tablespaces separados
CREATE TABLESPACE tbs_datos
    DATAFILE '/u01/oradata/bibliogest/datos01.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON;

CREATE TABLESPACE tbs_indices
    DATAFILE '/u01/oradata/bibliogest/idx01.dbf'  SIZE 50M  AUTOEXTEND ON;
```

TAREA 3: Administración y Herramientas

3.1 Gestión de seguridad y privilegios

```
-- 1. Usuario super_admin con todos los privilegios
CREATE USER super_admin IDENTIFIED BY Admin2024#
    DEFAULT TABLESPACE users QUOTA UNLIMITED ON users;

GRANT DBA TO super_admin;   -- incluye todos los privilegios del sistema

-- 2. Usuario tecnico_inventario
CREATE USER tecnico_inventario IDENTIFIED BY Tecnico2024#
    DEFAULT TABLESPACE users QUOTA 20M ON users;

GRANT CREATE SESSION TO tecnico_inventario;

-- 3. Permisos de consulta y actualización sobre EJEMPLARES
--    (asumiendo que las tablas pertenecen al schema 'bibliogest')
GRANT SELECT, UPDATE ON bibliogest.EJEMPLARES TO tecnico_inventario;

-- 4. Revocar el permiso de actualización
REVOKE UPDATE ON bibliogest.EJEMPLARES FROM tecnico_inventario;

-- 5. Eliminar el usuario del sistema
DROP USER tecnico_inventario CASCADE;
--  CASCADE elimina todos los objetos de su schema antes de borrar el usuario
```

3.2 Comandos para conectar a la consola

MySQL — cliente CLI mysql:

```
# Conexión básica
mysql -u root -p

# Conexión a una base de datos concreta con host y puerto
mysql -h localhost -P 3306 -u super_admin -p bibliogest
```

Oracle — cliente CLI sqlplus:

```
# Conexión como usuario normal
sqlplus super_admin/Admin2024#@localhost:1521/XE

# Conexión como SYSDBA (administración)
sqlplus sys/syspassword@localhost:1521/XE AS SYSDBA

# Conexión local sin red (modo / as sysdba)
sqlplus / AS SYSDBA
```

3.3 Identificación de herramientas — Marca con una X

Herramienta	CLI (Consola)	Web	Escritorio (GUI)	Multi-extensión	Nativo MySQL	Nativo Oracle
MySQL Workbench			X	X	X	
phpMyAdmin		X			X	
SQL Developer			X			X
Visual Studio Code			X	X		
mysql / sqlplus	X				X	X